



## Projeto ML I – Termo de Abertura

### 1. Definição do Problema

#### 1.1. Contextualização

Este relatório tem como objetivo expor em breve apresentação, o contexto do Projeto ML I, realizado em contexto acadêmico para a disciplina Machine Learning I (BD017) e vinculado à disciplina Projetos III, da turma 2026.1, terceiro período, do curso de Banco de Dados e IA do CESAR School.

As disciplinas Projetos procuram simular a resolução de problemas de negócios a partir de soluções do universo da ciência de dados. Para cada período desta graduação, haverá uma disciplina alvo para se explorar as potencialidades do que se é ensinado do campo teórico na prática. Para o Projetos III, a disciplina alvo é Machine Learning I. O problema escolhido para o respectivo semestre a ser solucionado é “Diagnóstico e avaliação ESG de fornecedores”.

Do ponto de vista didático, ir para a vivência prática permite que o aluno possa explorar as diversas potencialidades das ferramentas de machine learning reveladas na disciplina, e ir descobrindo os diversos caminhos, através de erros e acertos a fim de cristalizar tais conhecimentos e que assim possam se beneficiar de um conhecimento que seja de qualidade atemporal.

#### 1.2. Objetivo da solução

A disciplina Projetos III estabelece como cumprimento dos objetivos três entregas:

- Matriz de criticidade dos fornecedores.
- Mapa de riscos ESG com plano de ação.
- Painel de Scorecards e KPI, Ranking e Benchmarking.

As entregas II e III para serem desenvolvidas, são dependentes dos resultados da entrega I, que por sua vez, já que se exige uma classificação e possivelmente, a previsão de tendências, se torna o campo ideal para a aplicação de técnicas de machine learning de classificação e regressão.

### 1.3. Hipóteses

A seguir, são apresentadas algumas perguntas que este projeto pretende responder:

- Quais fornecedores estão com baixo risco, risco moderado ou alto risco quanto ao descumprimento dos requisitos de ESG (nível de criticidade)?
- Qual o nível de maturidade em ESG está cada fornecedor para as dimensões E (Enviromental), S (Social) e G (Governance)?
- Havendo um novo fornecedor, em qual classificação este seria colocado?
- Quais atributos são relevantes para a classificação?
- Há outliers? Como eles se caracterizam?
- É possível obter alguma tendência ou previsão?
- Existem correlações (elementos comuns) entre as empresas dentro de uma mesma classificação?

## 2. Dataset

### 2.1. Dados

Os dados dizem respeito a avaliação ESG de empresas globais, de capital aberto listadas na NASDAQ ou NYSE e variados setores. São apresentadas as pontuações isoladamente para as dimensões E (Enviromental), S (Social) e G (Governance) e pontuação geral.

Abaixo, tabela de vista geral do dataset:

| Característica   | Valor                                                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonte            | Kaggle<br><a href="https://www.kaggle.com/datasets/alista/irking/public-company-esg-ratings-dataset">https://www.kaggle.com/datasets/alista/irking/public-company-esg-ratings-dataset</a> ) |
| Registros        | 722                                                                                                                                                                                         |
| Atributos        | 21                                                                                                                                                                                          |
| Tipo do problema | Classificação                                                                                                                                                                               |
| Formato          | CSV                                                                                                                                                                                         |

## 3. Repositório Github

Os documentos desenvolvidos para o Projeto ML I estarão disponíveis publicamente em repositório do GitHub no seguinte link:

<https://github.com/phelipecscosta/NorthData-Consulting-Classific-ESG-por-Machine-Learning>